**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”**

**Кафедра систем штучного інтелекту**




# Лабораторна робота № 9

**Виконав:**

Студент групи КН-215

Лозовий Олег

Львів – 2022р.

**Тема:** “Розробка та застосування тригерів”

Мета роботи: Розробити SQL запити, які моделюють роботу тригерів: каскадне знищення, зміна та доповнення записів у зв’язаних таблицях.

## Хід роботи:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION settype()
 RETURNS TRIGGER
AS
$$
BEGIN
        UPDATE device SET typeid = 8
        WHERE typeid = OLD.typeid;
        RETURN NULL;
END; $$ LANGUAGE PLPGSQL;



CREATE OR REPLACE TRIGGER deleteType
 AFTER DELETE
 ON devicetype
 FOR EACH ROW
 EXECUTE PROCEDURE settype();



INSERT INTO devicetype VALUES (8, 'NoTypeInfo');
INSERT INTO devicetype VALUES (9, 'Pshenichniy');
INSERT INTO device VALUES (51, 'bla bla bla', 3648, 5, 19, 9);
DELETE FROM public.devicetype WHERE typeid IN (9);
-----------------------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE FUNCTION setDate()
 RETURNS TRIGGER
AS
$$
```

```
BEGIN
	IF NEW.receiptdata <> now()::DATE THEN
		UPDATE application SET receiptdate = now()::DATE WHERE offerid=NEW.offerid;
	END IF;

	RETURN NEW;
END; $$ LANGUAGE plpgsql;



CREATE OR REPLACE TRIGGER trueDate
 AFTER INSERT
 ON offer
 FOR EACH ROW
 EXECUTE PROCEDURE setDate();

INSERT INTO offer VALUES (51, '2022-09-21', 'new', 3, 7);
-------------------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE FUNCTION setQualification()
 RETURNS TRIGGER
AS
$$
BEGIN
	IF NEW.qualification < OLD.qualification THEN
		NEW.qualification:=OLD.qualification;
	END IF;
	RETURN NEW;
END; $$ LANGUAGE PLPGSQL;

CREATE OR REPLACE TRIGGER updateQualification
 BEFORE UPDATE
 ON master
 FOR EACH ROW
 EXECUTE PROCEDURE setQualification();

UPDATE master set qualification = 4 where masterid = 1
```

Висновок: Розробив SQL запити, які моделюють роботу тригерів: каскадне знищення, зміна та доповнення записів у зв’язаних таблицях.